

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA DE SISTEMAS NO CONTEXTO DE TI

Fichamento e Mapa Conceitual

FONTES ACADÊMICAS E TÉCNICAS

1. IMONIANA, Joshua O.

Auditoria de Sistemas de Informação. São Paulo: Atlas, 2005.

2. OLIVEIRA, Derlange Maia; CASTELO, Samuel Leite.

Auditoria de Sistema de Informação. Fortaleza: EdUECE, 2024.

3. MENDES, Sidney Vicente.

Uma Metodologia para Desenvolvimento de Auditoria Independente de Sistemas de Informação. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2003.

1. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA DE SISTEMAS

A auditoria de sistemas de informação (SI) surgiu como uma extensão da auditoria tradicional entre as décadas de 1960 e 1970, impulsionada pela migração dos registros contábeis e administrativos para ambientes computacionais.

Segundo Chambers e Court (1991):

"Todos os auditores são, de fato, auditores informáticos; porém, alguns necessitam ser mais especializados tecnicamente do que outros."

À medida que as organizações passaram a depender cada vez mais dos sistemas informatizados, tornou-se necessário criar métodos específicos para avaliar a confiabilidade, a segurança e a integridade das informações processadas eletronicamente.

Linha do Tempo da Evolução da Auditoria de Sistemas

Décadas de 1960 e 1970 – Around the Computer

Características principais:

- Testes realizados apenas nas entradas e saídas do sistema;
- O computador era tratado como uma "caixa-preta";
- Não havia análise detalhada do processamento interno.

Década de 1980 – Through the Computer

Características principais:

- Análise dos programas e algoritmos utilizados;
- Verificação do processamento interno dos sistemas;
- Avaliação dos controles implementados nos softwares.

Década de 1990 – With the Computer

Características principais:

- Utilização de ferramentas automatizadas de auditoria;
- Aplicação de softwares para análise de dados;
- Maior eficiência na realização dos testes e verificações.

Anos 2000 em diante – Governança de TI Integrada

Características principais:

- Foco na gestão de riscos;
- Ênfase em conformidade e segurança da informação;
- Alinhamento entre tecnologia e objetivos de negócio;
- Uso de frameworks como COBIT e normas ISO.

Evolução do COBIT (ISACA)

COBIT 1.0 – 1996

- Primeira versão do framework;
- Foco em objetivos de controle para auditoria de TI.

COBIT 2.0 – 1998

- Expansão dos objetivos de controle;
- Maior abrangência para ambientes corporativos.

COBIT 3.0 – 2000

- Introdução de conceitos voltados à gestão de TI;
- Integração entre controles e processos organizacionais.

COBIT 4.0 – 2005

- Ênfase em governança de TI;
- Alinhamento entre tecnologia e estratégia empresarial.

COBIT 5 – 2012

- Framework integrador;
- Baseado em cinco princípios fundamentais de governança e gestão de TI.

COBIT 2019

- Atualização baseada em fatores de design e contexto organizacional;
- Maior flexibilidade para adaptação às necessidades das empresas.

O COBIT tornou-se um dos principais frameworks de governança e gestão de TI, fornecendo processos, objetivos de controle e boas práticas para garantir conformidade, segurança, integridade e disponibilidade das informações.

2. FICHAMENTO DAS FONTES

FONTE 1 – IMONIANA (2005)

Referência Completa

IMONIANA, Joshua O. *Auditoria de Sistemas de Informação*. São Paulo: Atlas, 2005.

Tipo

Livro técnico.

Objetivo Principal

Apresentar os fundamentos da auditoria de sistemas de informação, integrando conceitos de auditoria tradicional e tecnologia da informação.

Conceitos-Chave

- Auditoria Around the Computer;
- Auditoria Through the Computer;
- Auditoria With the Computer;
- Controles internos;
- Segurança da informação;
- Tríade CIA (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).

Contribuição para a Evolução da Área

O autor destaca que a auditoria de sistemas evoluiu de uma simples extensão da auditoria tradicional para uma disciplina especializada, motivada pela necessidade de proteger ativos digitais e garantir a integridade das informações.

Citação Relevante

"Todos os auditores são de fato auditores informáticos, porém alguns necessitam ser mais especializados tecnicamente do que outros." (Chambers & Court, 1991).

FONTE 2 – OLIVEIRA E CASTELO (2024)

Referência Completa

OLIVEIRA, Derlange Maia; CASTELO, Samuel Leite. *Auditoria de Sistema de Informação*. Fortaleza: EdUECE, 2024.

Tipo

Livro técnico-acadêmico.

Objetivo Principal

Apresentar uma visão abrangente da auditoria de sistemas de informação com foco em governança de TI e nos frameworks da ISACA.

Conceitos-Chave

- COBIT;
- Governança de TI;
- Gestão de riscos;
- Controles de TI;
- Conformidade;
- Segurança da informação.

Contribuição para a Evolução da Área

Os autores mostram como o COBIT evoluiu de um conjunto de objetivos de controle para auditoria para um framework completo de governança e gestão de TI.

Citação Relevante

"A auditoria de sistemas de informação visa avaliar a eficácia dos sistemas de TI, verificando controles, desenvolvimento, procedimentos, infraestrutura, operação, desempenho e segurança."

FONTE 3 – MENDES (2003)

Referência Completa

MENDES, Sidney Vicente. *Uma Metodologia para Desenvolvimento de Auditoria Independente de Sistemas de Informação*. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação). UFSC, 2003.

Tipo

Dissertação de Mestrado.

Objetivo Principal

Propor uma metodologia para auditoria independente de sistemas de informação sem a necessidade de modificar os sistemas auditados.

Conceitos-Chave

- Auditoria independente;
- Controles de fronteira;
- Trilha de auditoria;
- Logs de banco de dados;
- Detecção de abusos e fraudes.

Contribuição para a Evolução da Área

A pesquisa demonstra como a evolução dos ambientes computacionais distribuídos e da Internet ampliou os desafios relacionados à segurança e ao controle das informações.

Citação Relevante

"Incompreensivelmente, a grande maioria dos sistemas de informação existentes tem sido implementada sem provisões para auditorias futuras."

3. MAPA CONCEITUAL

AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Objetivos

- Garantir conformidade;
- Assegurar segurança;
- Preservar a integridade dos dados;

- Garantir a disponibilidade dos serviços;
- Apoiar a governança de TI.

Ferramentas

- CAATs (Computer Assisted Audit Techniques);
- ACL;
- Análise de logs;
- Testes de invasão (Penetration Testing);
- Ferramentas de monitoramento.

Normas e Frameworks

- COBIT;
- ISO/IEC 27001;
- ISO/IEC 27002;
- ISO 19011;
- ITIL.

Tipos de Auditoria

Around the Computer

- Avaliação das entradas e saídas do sistema;
- Computador tratado como uma caixa-preta;
- Pouca análise do processamento interno.

Through the Computer

- Avaliação do processamento interno;
- Análise de programas e algoritmos;
- Verificação dos controles dos sistemas.

With the Computer

- Uso de ferramentas automatizadas de auditoria;
- Processamento de grandes volumes de dados;
- Testes automatizados.

Auditoria Independente

- Baseada em controles de fronteira;
- Utilização de trilhas de auditoria;
- Sem alterações no sistema auditado.

Controles Internos

Preventivos

- Autenticação;
- Controle de acesso;
- Políticas de segurança.

Detectivos

- Logs;
- Monitoramento;
- Alertas de segurança.

Corretivos

- Backup;
- Recuperação de desastres (DRP);
- Planos de contingência.

Tríade CIA

Confidencialidade

Garantia de acesso apenas para usuários autorizados.

Integridade

Garantia de que os dados permaneçam corretos e sem alterações indevidas.

Disponibilidade

Garantia de acesso às informações quando necessário.

Trilha de Auditoria

- Registro de transações;
- Registro de acessos;
- Registro de alterações de dados;
- Histórico de backups e restaurações.

Tendências Atuais

- Auditoria contínua em tempo real;
- Inteligência Artificial aplicada à auditoria;
- Computação em nuvem;
- Integração com DevSecOps;
- Privacidade e proteção de dados (LGPD e GDPR).

4. SÍNTESE FINAL

A auditoria de sistemas evoluiu de uma atividade voltada à simples verificação de dados para uma disciplina estratégica de governança de TI. Seu foco atual abrange a gestão de riscos, a conformidade regulatória, a segurança da informação e o alinhamento entre tecnologia e objetivos organizacionais.

Frameworks como o COBIT e normas internacionais como a ISO/IEC 27001 tornaram-se referências para a avaliação dos controles tecnológicos. As tendências atuais apontam para auditorias contínuas, automatizadas e apoiadas por inteligência artificial, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das organizações frente aos riscos digitais.

REFERÊNCIAS

IMONIANA, Joshua O. *Auditoria de Sistemas de Informação*. São Paulo: Atlas, 2005.

MENDES, Sidney Vicente. *Uma Metodologia para Desenvolvimento de Auditoria Independente de Sistemas de Informação*. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

OLIVEIRA, Derlange Maia; CASTELO, Samuel Leite. *Auditoria de Sistema de Informação*. Fortaleza: EdUECE, 2024.

ISACA. *COBIT Framework*.